

DSH APPS

软件规格说明书

契约、身份、状态机、发布门禁与历史兼容

48 项继承 + 32 项新增要求

文件编号 DSH-APPS-SPEC-002

修订版本 A.2 · 2026-10-07

代码基线 caea8175b5c7507bf942b2e752a7327063bfdd43

目标基线 A.0 + 仓库 A.1 + 本次图示与 HTML

本文件区分代码实现、原型演示与执行证据。

新工作包为 TODO；产品新一轮验收为 NOT_RUN。

静态审计完成不等于应用、业务写或数据切换已经放行。

阅读目录

00 与 A.0 / A.1 的关系及冲突处理	4
01 本版目标与非目标	5
02 固定部署、职责与依赖边界	6
03 身份与状态所有者：不得混用的字段	7
04 新增编号需求（REQ-049..080）	9
05 接口控制：新增项目协议，非现成 DSH API	16
06 创作状态机、提交时点与取消	20
07 标准操作程序	21
08 持久化、schema 升级和历史策略	23
09 初始运行预算与可观测性	24
10 继承的 A.0 需求总纲	25
11 非代码交付边界	32

编号对象可使用 PDF 搜索或 HTML 页内搜索定位；规格、工作包和测试保持统一编号。

文件编号：DSH-APPS-SPEC-002 | 修订：A.2 | 日期：2026-10-07

状态：审计后续实施评审稿，未批准生产放行。新任务均为 TODO，新一轮产品验收均为 NOT_RUN。历史候选记录保留原标签，不由本次文件代签。

控制项	规定
审计快照	caea8175b5c7507bf942b2e752a7327063bfdd43（main 读取时的固定提交）
原始目标基线	A.0 / cb871b4086508988485dc4a0a5d6aa5440901267；仓库 A.1 增加原聊天创作要求
已读版本	bundle/Host candidate.6；Runtime candidate.4；DB 3；HTTP/目录 1；bridge 2.0。根 package.json 仍为 0.3.0，不代表整个运行系统版本。
文档体系	AUDIT 说明证据与差距；TODO 规定工作包；SPEC 规定目标；ACCEPTANCE 规定验证；ARCH 规定图面关系
适用范围	本机优先；一个 Apps 入口、1+N 逻辑插件、原 DSH Agent/会话、一个 P2 Runtime；不重建 DSH 聊天或插件管理器
规范词	必须＝放行条件；不得＝禁止；应＝偏离须登记理由；可＝可选；“已实现”仅指本次见到的代码路径
角色	A 架构责任人；I 实施人；V 验证人；R 发布责任人。姓名/日期/签认在执行时填写，不预先代填。

使用前检查：SHA、实际进程/包版本和宿主契约与本文件不一致时，先生成差异表。不得将拟新增项目接口当作现有 DSH 服务。不得将文档检查、语法检查或原型演示计为生产验收。

00 与 A.0 / A.1 的关系及冲突处理

A.0的REQ-001..048继续有效，原文副本在 `references/A0/02_SPEC.md`；本文件第10章同时列出这些继承要求。仓库A.1的FIG-13/14、PR-01..24和AC-13-01..09是本次细化输入。REQ-049..080是新增加的可验收约束，不是声称当前仓库已具备的API。

发生冲突时按“用户最新明确文字要求 → 经签认的本版CR/编号需求 → A.1编号产品行为与工程图关系表 → A.0保留条款 → 示意图 → 原型实现”的顺序处理。不能由图形箭头或原型mock代码覆盖明确保存、多应用绑定及原会话约束。未签CR时保持当前生产行为、停止有争议的新行为。

本版不重新设计权限/安全沙箱，也不额外增加业务每次审批流程。会话归属、数据修订、幂等、结果核实、取消/迟到和恢复属于正确性要求，仍必须保留。

CR	本版拟采用的明确决定	批准前限制
CR-01 图面与原会话	只扩展插件区域；展示不自动保存；重开库版本生成目标会话独立副本；三图不指定先后取代。	不按无条件箭头做自动save；不复制HTML全聊天。
CR-02 保存/管理	保留生产CAS和重命名增revision；删除库项不立即物理删除历史；历史恢复生成新revision。	保持现有生产语义，原型rename/delete不直接移植。
CR-03 创作与兼容	新增轻量authoring状态及receipt；拟定schema4独立迁移；新增apps.authoring命名空间；v2能力协商扩展。	不修改原app.db；不在旧v2握手中无条件塞入未知方法。
CR-04 配置与刷新	DB为活动配置、文件初始播种；配置变更排空并失效缓存；无worker不宣称scheduled。	不静默覆盖连接；不虚构固定12小时刷新承诺。

这些决定的直接依据是实际代码与原型差异，见AUDIT GAP-01..20。S05 S06 S16 S19 U01

01 本版目标与非目标

目标完成定义： 在任意原DSH会话，用户用原输入@引用应用并手动发送；原Agent定位/新建普通React工程，实际构建、读取同份dist的真实反馈并继续迭代；合格候选装载后更新本会话展示；本地交互不反复唤醒模型；明确保存后形成可重开的历史资产。多应用能力和业务记录保持原Apps V1统一路径。

不要求每个应用独立进程，不新做插件市场或第二套管理器，不增加新的模型循环，不把模板/旧widget当表达上限，不把图标/示例数据当真实应用接入。A.2的新增状态只保证创作过程的可解释和可恢复，不编排Agent的思考过程。

日常创作候选与业务写验收、数据库切换验收分别发布范围。未跑真实写不自动否定只读创作成果，但产品介绍必须列出限制。

02 固定部署、职责与依赖边界

边界	保留实现	新增责任 / 不得承担
P1 DSH Host	AppsHost、四网关、认证代理、原会话适配；legacy Host复用资源路由。	核实会话/版本；代理@绑定和创作引用；不得写P2 SQLite或复制能力Schema。
P2 Apps Runtime	AppsRuntime、Hallmark/Notes Provider、AppsPresentationService、SourceComponentStore。	authoring记录、receipt验证、候选发布CAS、统一状态；不得启动另一个Agent Loop。
P3 Client / frame	原插件slots、AppsWorkspace/ NativeView、v2 bridge和原附件inputActions。	@UI、库UI、候选frame就绪与声明式UI状态；不得拥有另一套聊天日志或业务数据库。
P4 原业务应用	原Hallmark接口与账本；Notes作为最小本地应用拥有自己的命名空间。	业务事实、领域核实仍由应用解释；共享层不把所有对象当商品。
构建 / 预览进程	原DSH命令工具启动的实际编译器/浏览器辅助进程。	记录真实执行证据；可以是临时子进程，不因此成为新的常驻应用服务。

唯一具体Provider装配仍留在 `service/src/apps-main.ts`；通用层不加入Hallmark/Notes业务分支。源代码目录名中遗留hallmark不单独构成缺陷，是否通用以依赖和职责判定。[S09](#) [S10](#) [S11](#) [S12](#)

03 身份与状态所有者：不得混用的字段

字段 / 对象	意义 / 所有者	不得当作
sessionId	原DSH会话身份；由原宿主获取/Host核实。	当前UI标签、最近会话或Agent自行填的身份。
appId + connectionId	运行时应用与后端连接；域内storeId仍是业务参数。	组件标题、店铺名、单个global activeApp。
draftId + workspacePath	独立可编辑源码副本，P2记录、原文件工具编辑。	不可变archive路径或保存资产本体。
sourceRevision	该工作副本的编辑代际；单调递增。	源码内容哈希；也不是组件保存 revision。
attemptId + epoch	一次创作尝试及取消/替代代际。	一次领域mutation的operationId。
sourceInputDigest	源码/资源/配置/锁文件的冻结输入摘要，不含dist。	含旧dist的目录混合哈希。
buildId + distDigest	buildId沿用归档内容地址；distDigest单列输出文件摘要。	构建命令已执行、截图已通过的证明。
buildReceiptId / previewReceiptId	真实构建与真实预览的不可变证据记录。	自由文本“已构建/已检查”。
viewId + viewRevision	某会话展示身份及当前发布CAS版本。	componentId；同build可供多个view用。
publicationId / candidateBuildId	一次向特定view提交候选装载的过程。	已可见/已就绪；尚未成功就不得称展示完成。
lastGoodBuildId / previousGoodBuildId	最近已确认可用和此前确认可用的构建引用。	在预览失败后自动标可用的新build。
frameInstanceId + documentNonce	实际frame/document的桥接代际。	viewRevision；iframe onLoad也不代表React可用。
datasetId + datasetRevision	规范查询身份与快照版本，P2拥有。	源码版本、保存版本或模型上下文版本。
uiStateSchemaVersion	组件声明的UI状态格式。	Agent上下文版本；不搬运原输入草稿。
componentId + revision	明确保存资产及不可变历史版本。	临时view；新建/预览不分配正式资产版本。
selectedSourceRevision / baseRevisionAtOpen	打开的历史内容版本 / 打开时最新更新比较基线。	两者可能不同，不能用历史v1冒充最新v3的CAS前提。

字段 / 对象	意义 / 所有者	不得当作
contextRevision / snapshotId	可被正式模型投影消费的上下文版本。	已发送/已消费；需要独立队列和会话证据。

组件设计的默认配置与会话UI状态分开：搜索、排序、临时筛选只改变UI快照；用户明确要求“保存为默认条件”时才更新待保存的设计/查询配置并标dirty。普通点控件不得静默改组件库。

buildId可以被A/B两个view引用；编辑同view保持viewId而提高viewRevision；打开同一保存资产到新会话分配新view和workspace。原型自增build字符串只是示意，生产保持原内容地址规则。[S16](#) [S17](#) [S19](#) [S05](#)

04 新增编号需求 (REQ-049..080)

REQ-049 · 只扩展原聊天，不移植原型外壳

必须保留 DSH 原窗口、导航、会话日志、输入正文、附件、模型选择及原发送流程。原型的侧栏/聊天 HTML 仅是展示参照，不得成为生产中的第二套会话系统。图片中任何无条件保存箭头由本规格的显式保存规则取代；本次 CR 未签认前不得将争议箭头实现为自动保存。

验证： TST-049；范围 LIVE_HOST。**工作包：** TODO-027、TODO-028、TODO-043。

继承细化： REQ-001、REQ-002、REQ-048；AC-13-01。

REQ-050 · 原生 @ 候选、引用与清理

候选必须来自 Runtime 的可用应用目录，经已核实宿主扩展注册。选择候选不发送、不跳转、不新建会话、不执行领域写。候选或引用卸载必须释放注册；输入中文组合键时 Enter 不得由插件提前发送。

验证： TST-050；范围 LIVE_HOST。**工作包：** TODO-028、TODO-029。

继承细化： REQ-005、REQ-006、REQ-009、REQ-041；AC-13-01。

REQ-051 · 引用绑定状态机与迟到响应

引用状态与绑定状态分别记录。只有 Host 验证 sessionId 并收到 Runtime 的具体 appId/connectionId enabled 结果才可显示“可调用”。用 bindRequestId 与 epoch 拒绝迟到结果；移除引用只撤销用户指定绑定，不影响其他已启用连接。持久绑定提交前取消为无变化；提交后移除为新的明确关闭动作。

验证： TST-051；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-029、TODO-030。

继承细化： REQ-007、REQ-008、REQ-009、REQ-034；AC-13-01。

REQ-052 · 不把多应用模型退化为单 activeApp

同一会话必须保留多 app+connection 绑定集合；编辑焦点、工作台焦点和引用显示不得覆写集合。不同会话状态独立。开组件所需连接不明确时澄清，不通过打开资产静默将会话替换为 Hallmark。

验证： TST-052；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-030、TODO-031。

继承细化： REQ-007、REQ-008、REQ-009、REQ-032、REQ-043；AC-13-01、AC-13-08。

REQ-053 · 编辑目标与历史消息引用明确

每次创作请求必须可定位到 sessionId/viewId/draftId/workspacePath；新建请求明确生成新view。多个可能目标且文字无指代时才澄清。消息卡必须保存自身view引用，不能读取全局“当前组件”。旧构建内容是否跟随view最新状态须显示说明；已保存历史版本入口必须固定revision。

验证： TST-053；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-031。

继承细化： REQ-025、REQ-026、REQ-031；AC-13-03、AC-13-08。

REQ-054 · 创作工作副本与尝试账本

必须在P2保存轻量DraftRecord和AuthoringAttempt；workspacePath为独立可编辑目录。attemptId唯一、sourceRevision单调、epoch区分取消/替代；文件由原DSH文件/命令工具处理，不新建Agent Loop。业务operation与创作attempt分开命名，允许用invocationId关联但不得混用状态。

验证： TST-054；范围 FIXTURE。**工作包：** TODO-032。

继承细化： REQ-025、REQ-026、REQ-034、REQ-044；AC-13-02、AC-13-08。

REQ-055 · 真实构建输入与输出回执

必须对冻结的构建输入计算sourceInputDigest，记录实际命令、cwd、工具链、锁文件摘要、退出码、完整日志引用及输出distDigest。构建期间源码输入发生变化，或退出码非0，均不得生成可发布BuildReceipt。存在dist/index.html不是构建成功证据。

验证： TST-055；范围 FIXTURE+SOURCE_EXEC。**工作包：** TODO-033。

继承细化： REQ-025、REQ-026、REQ-047；AC-13-02、AC-13-04。

REQ-056 · 不可变归档和历史兼容

必须保留SourceComponentStore的内容地址与文件摘要机制。新BuildReceipt将源码输入、输出和最终archive buildId关联；preview存档不改变buildId。历史无回执构建可继续只读打开并标legacy_unverified，不能自动填“已预览通过”；本次编辑发布适用新门禁。

验证： TST-056；范围 FIXTURE。**工作包：** TODO-033、TODO-045。

继承细化： REQ-026、REQ-036、REQ-039、REQ-040；AC-13-05。

REQ-057 · v2 同份 dist 的真实预览

新源码组件预览必须使用dsh.apps.component.v2，并复用相同能力/数据字段语义；v1独立兼容分支保留。预览服务提供冻结的实际dist字节，记录previewMode=fixture或live_readonly；未执行真实业务操作时不得用预览按钮模拟成功冒充业务证据。

验证： TST-057；范围 SOURCE_EXEC。**工作包：** TODO-034。

继承细化： REQ-025、REQ-027、REQ-028；AC-13-02。

REQ-058 · 真实预览报告与 Agent 可消费反馈

PreviewReceipt必须关联buildId/buildReceiptId，包含至少窄侧栏与宽工作台两种实测视口、截图文件SHA256、pageerror、未处理异常、失败请求、握手与交互断言。PASS要求必需断言全通过；NOT_RUN/UNKNOWN不是PASS。报告/截图经原工具或原附件可供原Agent读取，消费证据另记，不由报告生成推断。

验证： TST-058；范围 SOURCE_EXEC+LIVE_MODEL。**工作包：** TODO-035、TODO-042。

继承细化： REQ-025、REQ-027、REQ-031、REQ-047；AC-13-02、AC-13-03。

REQ-059 · 候选存档、允许发布与实际发布分离

新源码流程必须区分captured候选和当前view引用。缺BuildReceipt或匹配PASS预览时只能保存候选，不能改activeBuildId。已有open_source_component的名称可保留，但应以版本化契约表达新门禁，不捏造原生registerBuild API。候选存档不自动进入组件库。

验证： TST-059；范围 FIXTURE。**工作包：** TODO-036。

继承细化： REQ-025、REQ-026、REQ-027；AC-13-02、AC-13-04。

REQ-060 · 同 view 发布 CAS 与代际一致性

更新同一草稿保持viewId，但发布必须带expectedViewRevision和attemptEpoch。CAS在P2同一事务核实owner、取消状态、候选证据和最新版本；成功后递增viewRevision。两次发布有序竞争，过期者报告VIEW_CONFLICT或ATTEMPT_SUPERSEDED，不自动换新revision重试。

验证： TST-060；范围 FIXTURE。**工作包：** TODO-036。

继承细化： REQ-017、REQ-020、REQ-026、REQ-034；AC-13-03、AC-13-08。

REQ-061 · 展示就绪确认和 last-good 恢复

hello只确认桥接身份，iframe onLoad只确认文档加载。新构建必须收到同session/view/build/frame/attempt的renderReady检查结果后才可对用户称“已展示”。加载/React运行失败或超时保持lastGoodBuildId并显示原因；首次创建失败无旧构建时呈现错误空态而非示例数据。

验证： TST-061；范围 SOURCE_EXEC+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-037。

继承细化： REQ-025、REQ-027、REQ-033；AC-13-04。

REQ-062 · 取消与晚到结果的确定性语义

取消只阻止未提交阶段，不谎称撤销已发生变化。取消epoch先持久化，构建/预览协作停止；发布事务再检查epoch。取消早于发布提交则active不变；取消晚于提交则明确返回已发布事实，并仅经新的显式操作恢复last-good。

验证： TST-062；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-038。

继承细化： REQ-019、REQ-020、REQ-026；AC-13-04、AC-13-08。

REQ-063 · 草稿恢复、关闭与进程重启

关闭view不删除工作目录或保存资产。打开另一组件前对未保存草稿提供保留/保存/放弃；恢复必须找回明确目录和最近成功build。进程重启后running attempt标interrupted并查询已提交状态，不自动重跑构建、发布或业务修改。

验证： TST-063；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-032、TODO-038、TODO-045。

继承细化： REQ-026、REQ-033、REQ-034、REQ-039；AC-13-04、AC-13-08。

REQ-064 · 组件本地状态恢复和版本迁移

组件仅在声明UI状态契约时承诺恢复。UI快照按sessionId/viewId保存，带uiStateSchemaVersion、来源build、datasetRevision；换frame恢复搜索/排序/页码等可序列化状态。选择逐资源验证，失效项明确移除或要求重选；不自动搬运DSH输入正文。

验证： TST-064；范围 SOURCE_EXEC+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-039。

继承细化： REQ-028、REQ-029、REQ-033；AC-13-03、AC-13-07、AC-13-08。

REQ-065 · 选择验证、附件去重与输入保护

附加动作复用既有SelectionEnvelope与attachResources。去重范围为同会话、同view、同binding、同datasetRevision与规范化资源集合；不同快照不伪认为相同。只添加新附件，不替换原正文/旧附件；失败保留原输入与待选对象。

验证： TST-065；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-040。

继承细化： REQ-028、REQ-029、REQ-031；AC-13-06、AC-13-07。

REQ-066 · 附加、上传、手动发送与消费分段验收

validated只表示Runtime校验，attached只表示原输入接纳，submitted/accepted仅表示正式会话队列接收；消费和业务完成另有证据。默认路径必须用户原发送；插件不得把attached改写成“Agent已收到”。可移除附件必须真正从原草稿移除。

验证： TST-066；范围 LIVE_HOST+LIVE_MODEL。**工作包：** TODO-041。

继承细化： REQ-029、REQ-030、REQ-031；AC-13-06、AC-13-09。

REQ-067 · 原 Agent 自主创作整链必须用真实模型复核

至少一条实际配置外部模型的原会话完成“需求→源码修改→实际构建→读取真实反馈→再修改→展示→明确保存→重开编辑”。确定性模型、手工预置组件、规则关键词脚本分别标scope，不能冒充这条验收。模型/版本、输入和人工介入必须记录。

验证： TST-067；范围 LIVE_MODEL。**工作包：** TODO-042。

继承细化： REQ-025、REQ-043、REQ-045、REQ-047；AC-13-02、AC-13-03、AC-13-06。

REQ-068 · 手动创作不依赖可选 requestAgent

默认原输入手动发送路径不依赖nativeSessionAdapter。可选updateContext只更新可重建上下文且不唤醒模型；requestAgent只在实际Host能力可用时公开，经原正式队列返回回执。adapter disabled时原聊天仍能创建/编辑组件；可选主动请求明确不支持。

验证： TST-068；范围 LIVE_HOST。**工作包：** TODO-041、TODO-042。

继承细化： REQ-030、REQ-031、REQ-041；AC-13-09。

REQ-069 · 应用目录与组件库的局部 UI 完整性

工作台必须在原导航旁提供应用列表和应用内容区；组件库接共享Presentation接口，支持查询、搜索、明确打开、历史版本、另存和管理。一个会话可管理多个view；同view重复打开应复用展示意图。不得复制HTML全局聊天或重新维护组件资产副本。

验证： TST-069；范围 LIVE_HOST。**工作包：** TODO-043。

继承细化： REQ-002、REQ-005、REQ-025、REQ-033；AC-13-05、AC-13-08。

REQ-070 · 新建、编辑、展示和明确保存是四个不同动作

新建/编辑只更新工作副本；展示发布只更新view引用；只有用户明确保存指令或保存按钮产生组件资产revision。图中展示到库的路径必须经过显式保存条件。用户已用自然语言明确保存并给齐名称时，不额外强制其重复点击保存按钮。

验证： TST-070；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-043、TODO-044。

继承细化： REQ-026、REQ-033；AC-13-02、AC-13-05。

REQ-071 · 源版本、更新基线与保存 CAS

打开历史版本时selectedSourceRevision记录所选源码，baseRevisionAtOpen取打开时最新组件revision。保存update必须比较expectedRevision=该基线并核对viewRevision；冲突保留工作副本。恢复历史版本是将历史内容保存成新revision，不倒改历史。

验证： TST-071；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-044。

继承细化： REQ-020、REQ-026、REQ-033；AC-13-05、AC-13-08。

REQ-072 · 重命名、移除视图与删除库项的语义

本版拟确认生产既有规则：重命名组件生成元数据新revision；删除组件从可发现库目录移除，不等于清除历史bytes。关闭/移除会话view不删除库项；删除库项不销毁已打开工作副本。历史永久清除属于另行明确的保留/GC策略，不能用HTML delete逻辑替代。

验证： TST-072；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-027、TODO-044、TODO-045。

继承细化： REQ-026、REQ-033、REQ-039；AC-13-05。

REQ-073 · 新增创作证据与状态必须纳入备份和 GC

新增Draft/Attempt/BuildReceipt/PreviewReceipt/last-good/UI状态必须列入引用图和迁移备份。仍被view、组件历史、未决attempt或验收证据引用的build和截图不得清理。GC默认dry-run，apply核对同一计划和唯一writer；时间未知保守保留。

验证： TST-073；范围 FIXTURE。**工作包：** TODO-045、TODO-048。

继承细化： REQ-034、REQ-036、REQ-039；无新增原AC编号，见本版专用用例。

REQ-074 · 刷新与构建分离且每个绑定独立报告

手动或聊天刷新仅调用已登记query/compute，不触发构建或业务mutation；design、buildId、component revision不变。一个绑定失败时仅其状态标stale/unavailable并保留最近成功数据，其余绑定可更新。旧选择须重新验证，sourceDataTime不能用读取时刻替代。

验证： TST-074；范围 FIXTURE+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-039、TODO-046。

继承细化： REQ-016、REQ-028、REQ-032、REQ-033、REQ-035；AC-13-07。

REQ-075 · 后台计划真实装配或明确不可用

scheduled能力必须由实际worker提供并报告状态，不能仅接收scheduleId。先选用已有DSH调度能力或当前P2可复用调度模块；只在无合适模块时补最小持久执行器。计划明确时区/下次执行/错过执行策略/停用/去重；本版采用错过多次最多补一次，禁止追赶风暴。

验证： TST-075；范围 FIXTURE+CLOCK_CONTROL。**工作包：** TODO-046。

继承细化： REQ-032、REQ-033、REQ-035、REQ-045；无新增原AC编号，见本版专用用例。

REQ-076 · 连接配置权威与 client 缓存一致

本版拟固定：Runtime数据库为活动连接配置，配置文件仅首次播种；差异须报告，不静默覆盖。受控配置更新校验expectedConfigRevision，停止该连接新派发、排空、提交递增revision、失效client/broker/domain缓存后恢复。每次调用记录所用configRevision；在途调用不得迁到新后端。

验证： TST-076；范围 FIXTURE。**工作包：** TODO-047。

继承细化： REQ-007、REQ-009、REQ-020、REQ-034；无新增原AC编号，见本版专用用例。

REQ-077 · 证据范围、版本和引用不可混用

每项测试须记录目标commit、执行commit、bundle/Host/Client/Runtime/协议版本、scope、运行状态、原始证据URI与SHA256。仓库旧VERIFIED/PASS保留为reported列；本次sourceObservation与newRunStatus另列。fixture、prototype、local_model、live_host、external_model、real_business、cutover不得互相替代。

验证： TST-077；范围 DOC+FIXTURE。**工作包：** TODO-027、TODO-049、TODO-050。

继承细化： REQ-041、REQ-042、REQ-044、REQ-046、REQ-047；无新增原AC编号，见本版专用用例。

REQ-078 · 真实 Hallmark 核心业务按动作分别验收

查询、参考利润、已有采集上品、价格与库存分别定义验收对象和结果证据。真实写测试仅在用户明确的店铺/商品/SKU/仓库和参数范围内执行；复用原业务实现、幂等和inspect。上品平台接受不等于上架；普通CNY历史price-state不冒充实时平台价格。必须维护源API→能力→三入口→代码/夹具/真实验收覆盖表；未登记的功能明确未覆盖，不以有限目录声称全量API。

验证： TST-078；范围 REAL_BUSINESS。**工作包：** TODO-048。

继承细化： REQ-003、REQ-004、REQ-013、REQ-017、REQ-018、REQ-043；无新增原AC编号，见本版专用用例。

REQ-079 · 生产数据切换与入口升级分开签认

插件安装/重开成功不等于旧app.db已迁移。切库必须验证离线副本、一致WAL备份、逐记录映射、文件hash、未决操作、唯一writer和回退增量。原业务数据库及凭据仍由原应用拥有；切换本项目接入库不撤销任何外部业务。

验证： TST-079；范围 FIXTURE+DATA_CUTOVER。**工作包：** TODO-048、TODO-050。

继承细化： REQ-036、REQ-037、REQ-038、REQ-039、REQ-042；无新增原AC编号，见本版专用用例。

REQ-080 · 整架构分范围放行与可复现交付

发布必须由明确范围的门禁决定，不计算一个混合百分比。CORE、AUTHORING、BUSINESS-WRITE、DATA-CUTOVER分别给出必需用例、版本适用、状态和限制；整体完成要求所有用户承诺范围均满足。安装后核对内存实际版本，卸载后按宿主要求正常重开再验注册清理。

验证： TST-080；范围 DOC+LIVE_HOST。**工作包：** TODO-049、TODO-050。

继承细化： REQ-006、REQ-041、REQ-042、REQ-045、REQ-046、REQ-047、REQ-048；无新增原AC编号，见本版专用用例。

05 接口控制：新增项目协议，非现成 DSH API

05.1 命名、版本和兼容策略

当前Runtime按capabilityId保存一个活动descriptor，不能假定同一ID的v1/v2可并行注册。为避免在重构中破坏旧能力，本版采用**新增 apps.authoring.*@1.0.0 项目命名空间**；实际四个原生网关不增加，详细能力仍通过describe/invoke或SDK调用。下表是待实现契约，不是目前可直接调用的接口。

旧 apps.presentation.open_source_component@1.0.0、26个legacy工具和历史v1构建继续兼容；旧直开结果必须明确 legacy_unverified，不得冒充通过A.2新创作门禁。新Skill与UI默认走authoring路径。新建/编辑的合格交付须具备新receipt，不依赖禁用旧工具来制造“通过”。

S08 S12 S16

拟新增能力	必需输入 / 前提	输出 / 效果
apps.authoring.begin	session来源由Host确认；mode=new/edit/open_saved；edit明确viewId；open_saved明确componentId及可选source revision。	DraftRecord与attempt定位；只生成/关联工作副本，不运行模型、不执行领域写。
apps.authoring.record_build	attemptId/epoch、工作副本、实际构建证据引用；输入/输出一致且exit0。	BuildReceipt+候选buildId；只归档，不改active view。
apps.authoring.record_preview	attemptId、buildReceiptId、同build的真实验证报告与截图。	PreviewReceipt；状态PASS/FAIL/INCOMPLETE；不自动发布。
apps.authoring.publish	attemptId/epoch、viewId、expectedViewRevision、buildId、有效Build/PreviewReceipt。	publicationId/state=mounting；候选装载允许，不等于已展示。
apps.authoring.inspect	attemptId或publicationId的明确一种身份。	当前状态、已完成事实、可恢复工作目录和缺失证据；只读。
apps.authoring.cancel	attemptId、expectedEpoch、原因。	取消是否早于提交、已提交publication/active信息；不能伪造撤销。
现有save_component	明确保存意图、view、mode、componentId/expectedRevision（update）、本次保存视图版本。	仍共用共享库与历史CAS；新增expectedViewRevision需用可兼容新descriptor或独立authoring保存包装适配，不能破坏旧schema。

最后一行不是复制保存算法。A.2包装校验viewRevision和receipt后调用同一个Presentation保存实现；旧能力仍解释旧输入。begin/record/publish需有幂等尝试标识和结构化错误，但不得因其是本地展示元数据操作就执行Hallmark业务mutation。

05.2 数据记录的最小字段

所有记录为可序列化JSON；日期用带时区ISO8601；文件引用采用内容摘要与Runtime管理路径。源码/预览路径可定位但不得混入业务密钥。以下新增字段是目标模型，当前 AppsView 并不已拥有全部字段。

记录	必需字段	不变量
DraftRecord	schemaVersion, draftId, ownerSessionId, viewId, workspacePath, sourceRevision, epoch, status, createdAt, updatedAt；可选 sourceComponentId/selectedSourceRevision/baseRevisionAtOpen。	workspace可编辑；archive不可编辑；owner不可因焦点改变。
AuthoringAttempt	attemptId, draftId, epoch, sourceRevision, state, startedAt, expectedViewRevision, invocationRefs, evidenceRefs；terminalReason可空。	同attempt结果不可改称另一源 revision；取消/替代增加epoch。
BuildReceipt	receiptId, attemptId, sourceRevision, sourceInputDigest, lockfileDigest, command, cwd, toolchain, exitCode, startedAt, finishedAt, logRef, distDigest, archiveBuildId, fileManifestRef, verdict。	PASS需exit0、输入前后不变、每个输出字节可核实；receipt不可覆写。
PreviewReceipt	receiptId, attemptId, buildReceiptId, buildId, protocol, mode, runnerVersion, startedAt, finishedAt, viewportResults[], assertionResults[], verdict。	每视口包含截图sha/路径、错误与网络/桥接结果；所有必需项才可PASS。
ViewPublication	publicationId, viewId, ownerSessionId, attemptId, expectedViewRevision, candidateBuildId, priorActiveBuildId, state, readyDeadlineAt, evidenceRefs。	只有该候选frame可申请确认；两尝试通过同view CAS只允许一个。
View状态扩展	viewRevision, activeBuildId, lastGoodBuildId, previousGoodBuildId, pendingPublicationId, validationStatus。	失败候选不覆盖active；legacy无证据状态明确。
UiStateSnapshot	sessionId, viewId, sourceBuildId, uiStateSchemaVersion, stateRevision, value, capturedAt, selectionEvidence[]。	按view隔离；不是全应用global状态；不包含原聊天草稿副本。

05.3 BuildReceipt 因果性检查顺序

- 1. 列出构建输入：源码、CSS、资源、component配置、构建配置、package manifest和lock；排除dist、node_modules、.git与.preview。规范化路径按字节排序，记录每个文件SHA256及长度。
- 2. 冻结或获得编辑锁；计算构建前sourceInputDigest。使用原命令执行器运行实际构建，记录可核实的command/cwd与工具链版本。
- 3. 取得exitCode、日志及构建后输入摘要。exit非0、缺输出、输入变动任一发生，receipt为FAIL，不采纳残留dist。
- 4. 对dist逐文件计算输出摘要；用现有capture归档源码+dist。归档buildId与fileManifest可复核，整个archive可与BuildReceipt反向追溯。
- 5. 预览优先服务该冻结archive的dist，而不是后续可能被编辑的workspace。候选归档可发生在预览之前，**归档不是发布/保存**，不改变图中“通过检查后才展示”的要求。

这保证的是工程过程可验证。若仅有一份手填的exitCode=0 JSON，仍不足以通过TST055；验收须有实际命令日志和输入/输出证据。

05.4 PreviewReceipt 通过条件

每个必测视口必须有实际截图；每个必须交互用例有输入动作与可观察断言；预览装载字节必须匹配buildId/fileManifest；bridge协议/方法与该场景相符；未处理运行异常必须为0。预先声明的可忽略日志需逐条理由，不能运行后为通过临时删掉失败项。

本版示例视口为组件内容宽420/1040 CSS像素，测试必须另记deviceScaleFactor与高度。它们是初始验收样例，不是强制改变原DSH窗口。布局仍要按实际侧栏宽度补测；原型画布尺寸不能替代组件内容尺寸。

previewMode=fixture能证明渲染与受控交互，不能证明真实店铺数据/附件上传/模型消费；mode=live_readonly也不证明真实写。向原Agent提供截图时记录真实文件引用及工具读取事件，不以文件存在推断模型已看见。

05.5 Frame 扩展的兼容协商

现有v2 SDK会拒绝supportedMethods里不认识的方法名。因此**不能直接给所有v2客户端追加 renderReady 或 restoreState 字符串**。目标采用hello中可选clientFeatures，Host只返回交集features；不支持/未声明的旧客户端继续获得原8种方法。

新客户声明 renderReadyV1 或 uiStateV1 后，才在同一项目桥上交换 type: extension 消息，包含feature、action、requestId及原完整身份。新Host必须明确识别该消息，旧Host不广告feature；不能通过猜版本启用。此处协议是项目拥有的扩展，不是新的DSH公共服务。

S19 S20

feature	消息 / 检查	失败分支
renderReadyV1	frame在首屏渲染、约定数据读取和桥接就绪后报告；含publicationId、attemptId、identity与检查结果。	未协商/身份错误/迟到一律不得确认；超时返回failed_mount。

feature	消息 / 检查	失败分支
uiStateV1	宿主请求export；收到JSON快照后新frame请求import并返回迁移/失败详情。	不支持则明确无跨build恢复保证；不可兼容不乱填默认值。
候选frame身份	当前createHost只认可已发布build；须增加明确的未过期publication候选身份校验，仅用于本view的预装载。	不得为任意陌生build关闭所有身份检查；取消/替代立刻使旧候选失效。

05.6 错误码与恢复操作

目标错误码	含义	唯一允许的下一步
HOST_CAPABILITY_UNAVAILABLE	原生@/附件/主动队列契约不可用。	保持默认未启用状态；按范围降级/补探针；不能DOM伪造原生输入。
TARGET_AMBIGUOUS	多个可能view/连接。	在原聊天澄清，零写入。
BUILD_INPUT_CHANGED	构建时源码输入变化。	新attempt或明确重建；旧receipt不可复用。
BUILD_EVIDENCE_INVALID	命令/哈希/输出回执不满足规范。	保留文件与错误，修正证据或实际重建。
PREVIEW_INCOMPLETE / PREVIEW_FAILED	缺必测项或确有失败。	修正后重新真实预览；不能只改JSON verdict。
PREVIEW_BUILD_MISMATCH	截图报告与候选build不一致。	验证同build的新报告。
VIEW_CONFLICT / ATTEMPT_SUPERSEDED	视图版本或代际落后。	保留本副本，重新定位或另开，不自动抬高CAS版本。
FRAME_NOT_READY / FRAME_RUNTIME_ERROR	文档可加载但应用不可用。	保持last-good；检查该build错误；必要时明确恢复旧构建。
UI_STATE_INCOMPATIBLE	新源码不能接受旧UI状态。	保留旧快照，显示恢复失败/重置范围，重新选资源。
COMPONENT_CONFLICT	已有生产保存冲突码。	查看最新或另存，保留源副本；不覆盖他人保存。
CONFIG_REVISION_CONFLICT / CONNECTION_DRAINING	连接更新竞争或正在排空。	等候/明确重读配置；在途调用不迁移。

这些新增错误码为目标命名；已有的APP_NOT_ACTIVE、OUTCOME_UNKNOWN及实际选择校验错误继续保留语义，不重命名历史记录。

06 创作状态机、提交时点与取消

状态	允许后继	提交 / 失败规则
editing	building / cancelled / superseded	只改workspace；未发表。
building	build_failed / previewing / cancelled / interrupted	成功生成BuildReceipt，失败保留旧active。
previewing	preview_failed / publish_ready / cancelled / interrupted	只生成证据；未确认view。
publish_ready	mounting / cancelled / superseded	前提：匹配PASS预览、owner/epoch/viewRevision。
mounting	mounted / failed_mount / cancelled / superseded / interrupted	候选frame与当前已确认frame分离。
mounted	只读检查；新的修改生成新attempt	renderReady验证并CAS提交active为线性化点；原attempt结果不可改为从未发布。
失败 / cancelled / superseded	只读检查；显式新attempt可复用工作目录	不自动重跑、不自动保存。
interrupted	只读恢复判定后已提交/未提交；新操作另记	依据持久publication，不按当前屏幕猜状态。

新建第一次成功时active与lastGood指向该build。更新成功时旧lastGood保存为previousGood，新active/lastGood指向新build。候选失败不改变这些引用。若已确认之后又发生运行错误，记录错误及原已发布事实；恢复previousGood是新的明确恢复动作，不改写历史。

同view发布事务必须原子检查：ownerSessionId相同、expectedViewRevision相同、attempt epoch最新且未取消、receipt指向同build、publication未过期且未被替代。确认时递增viewRevision并记录frame/receipt；工作副本不是该事务的可变输入。

取消先于此事务：候选不得成为active；迟到renderReady无效。取消后于此事务：返回already_published及当前viewRevision；不能声称用户已撤销展示。构建/预览进程协作取消后，其日志与已写文件可保留，事实不会因UI关闭被删除。

07 标准操作程序

PROC-A2-01 原聊天引用

前提： 原会话已存在，@契约已核实，Runtime可访问。

1. 在原输入选择应用，保留正文和附件。
2. Host读取真正session；根据已绑定/明确选择定位connection。多个候选有真实歧义才澄清，不每次强制连接向导。
3. Runtime绑定确认后显示可调用；取消或失败按epoch处理，不自动发送。
4. 用户用原发送提交，原Agent获取能力并继续原会话。

完成判定： 消息数量在手动发送前不变；绑定集合与原输入引用能对账。

验收： TST049..052。

PROC-A2-02 新建或继续修改

前提： 应用绑定与目标view/workspace已明确；首次创建可明确new。

1. begin返回工作副本/attempt；原Agent编辑TSX、CSS、依赖和绑定。
2. 执行实际build辅助程序，读取BuildReceipt及错误；失败返回原Agent继续修正。
3. 预览冻结archive，获取窄宽截图与控件断言；原Agent实际读取反馈。
4. 匹配通过后publish；候选frame装载与renderReady成功才更新active、返回已展示。
5. 用户继续要求修改时沿相同view新attempt重复；当前库资产不自动改变。

完成判定： 预览字节与展示相同；每次失败保留旧active；同view版本有序。

验收： TST053..063。

PROC-A2-03 选择与发送

前提： view可用，binding/datasetRevision明确，原附件接口可用。

1. 排序/筛选/勾选只用组件状态。
2. 点附加时提交ResourceRef集合给Runtime校验，检查最新datasetRevision。
3. 原输入接纳后显示attached；正文和旧附件不变；允许移除。
4. 用户原发送后记录正式队列；原Agent读取实际JSON再处理自然语言要求。

完成判定： 未发送新增模型步0；attached不是消费；业务动作依原请求另行执行。

验收： TST065..068。

PROC-A2-04 保存与历史编辑

前提：当前要保存的view版本明确；用户有清楚保存指令。

1. 首次/另存用save_as；更新用componentId+baseRevisionAtOpen与当前viewRevision。
2. 在保存事务检查已验证view和组件CAS；只通过同一Presentation保存实现写入。
3. 保存成功新增revision并保留历史；冲突保留草稿，显示查看最新/另存。
4. 打开历史版本新建目标会话workspace/view，记录selectedSourceRevision与最新baseRevision。
5. 恢复历史内容以新revision保存，不倒写旧版本。

完成判定：新建/展示/刷新不改组件库；“不错”不保存；历史hash不变。

验收：TST070..073。

PROC-A2-05 刷新与配置

前提：绑定query/compute已登记；存在最近快照；配置作用域明确。

1. 刷新各binding，用同一Runtime路径；每个dataset独立记录状态与时间。
2. 失败保旧并标stale；选择变旧须重新验证；设计/build/保存revision不变。
3. 后台计划只在worker实际装配时启用；记录nextRun与时区，错过最多补一次。
4. 配置更新以revision CAS先排空该连接，再提交新配置并失效客户端缓存。

完成判定：刷新业务mutation/构建/保存计数为0；每个请求使用可解释configRevision。

验收：TST074..076。

08 持久化、schema 升级和历史策略

当前候选使用schema3；本版新增持久记录建议使用**schema4（拟新增，未经执行）**，而不是继续让同一个schema号代表两套结构。建议专用集合为authoring_drafts、authoring_attempts、build_receipts、preview_receipts、view_publications、view_ui_states；确切DDL与3→4迁移必须在TODO-032评审并通过副本测试。

现有构建实际根为 <APPS_DATA_DIR>/source-components/builds/<buildId>/，不是A.0目标草图中的顶层builds目录；新方案沿用实际根，不进行无必要搬移。workspace独立于archive；receipt与UI状态由P2记录。新的日志/截图引用纳入一致备份及GC。

迁移3→4不得给旧构建补写虚假PASS。历史view视图修订可初始化为明确migration版本，validationStatus=legacy_unverified；legacy owner=null仍不得自动认领。执行必须先离线副本dry-run，再apply与恢复验证。已有2→3迁移命令只证明其声明范围；没有3→4实现前不能把它用于新schema。

保存组件物理历史保留，用户删除库项只从目录移除；版本和仍打开草稿的构建不自动清掉。清理无引用候选、旧临时view等仍走dry-run及计划校验，不扩大到操作、迁移证据或新receipt的活引用。

回退分为入口回退、代码回退、数据格式回退。入口回退不撤外部业务；旧代码不一定读schema4；有新增资产/绑定/operation/attempt后，必须导出差异并采用能读新格式的兼容代码，不能覆盖旧app.db继续写。 [S09](#) [S17](#) [S26](#)

09 初始运行预算与可观测性

项	本版约束	验证方式
模型结果内容	保留当前16384 UTF-8字节预算；完整数据在Runtime句柄/分页，不冒称token。	在TST023/046复验实际byte值和完整结果引用。
候选frame就绪等待	建议初始displayReadyTimeoutMs=15000，可按实际环境调整并记录；不是SLA。	短/长加载与超时夹具；超时不确认，不自动save。
UI状态大小	建议初始64KiB JSON上限；超限明确拒绝且旧状态保留；不得向模型自动注入。	边界值/超限/跨build迁移；可按实测调优并改配置记录。
交互次数	排序/勾选/展开/附加但未发送：新增模型步骤=0；业务mutation=0。	原DSH日志和Provider计数，不能只观察动画。
后台错过触发	同dataset单飞；同计划错过多次最多补一次。	虚拟时钟、进程恢复、请求计数。
诊断身份	traceld/invokeId + attemptId/publicationId + owner/view/build/receipt；业务另有operationId。	从用户可见失败可反查唯一输入、状态与证据。
基准	用相同fixture和版本比较工具/SDK/混合路径，至少记录样本数、分位数和失败。	不把mock耗时当真实平台性能，不预先承诺改善百分比。

10 继承的 A.0 需求总纲

以下原48项保留其目标措辞，作为整个架构验收范围；新增条款是细化或按CR显式修订，不能因“已有代码”删除原断言。当前运行验收状态见ACCEPTANCE，而不是下列规范文字。

REQ-001 · 不修改 DSH 核心（继承）

集成实现必须通过已核实的 DSH 插件、工具、会话与展示扩展点工作；不得增加第二个 Agent Loop、复制聊天历史或修改 DSH 核心文件。

对应原验证： TST-001；本版受影响映射见验收表。

REQ-002 · 一个外壳与 N 个接入（继承）

共享 Apps 外壳不得 import 任何具体应用实现。每个应用必须通过清单和 Provider 注册加入；应用 UI 入口数不得随接入插件数增长。

对应原验证： TST-002；本版受影响映射见验收表。

REQ-003 · 一个业务事实来源（继承）

原应用必须继续拥有商品、订单等业务事实。Runtime 只能保存连接、调用证据、查询快照和展示资产；不得把缓存标为实时源记录。

对应原验证： TST-003；本版受影响映射见验收表。

REQ-004 · 一个能力执行实现（继承）

原生工具、SDK、底层 operationId 入口和组件动作必须汇聚到 Runtime invoke；一个逻辑调用只能触发一次 Provider execute。

对应原验证： TST-004；本版受影响映射见验收表。

REQ-005 · 唯一运行时目录（继承）

P2 Runtime 必须维护唯一活动能力目录。DSH Host 只保存可撤销投影和目录版本缓存，不得独立定义第二份能力 Schema。

对应原验证： TST-005；本版受影响映射见验收表。

REQ-006 · 生命周期与卸载（继承）

Provider 启动、Host 投影挂载、停止接收、排空及卸载必须是显式状态。卸载 Host 投影不得删除组件、快照或已提交业务操作。

对应原验证： TST-006；本版受影响映射见验收表。

REQ-007 · 连接独立于应用（继承）

一个 appId 必须允许多个 connectionId。connectionId 必须绑定明确后端实例；店铺 ID 必须保留为领域参数，不得默认等同 connectionId。

对应原验证： TST-007；本版受影响映射见验收表。

REQ-008 · 会话应用集合与焦点分离（继承）

SessionAppBinding 必须以 sessionId、appId、connectionId 为组合身份。focusedApp 只影响界面，不得自动禁用其他已启用会话绑定。

对应原验证： TST-008；本版受影响映射见验收表。

REQ-009 · 显式路由与歧义处理（继承）

调用在多个连接候选间无法唯一解析时，必须返回 needs_clarification 和候选 connectionId；不得按最近使用、第一项或名称相似自动选择。

对应原验证： TST-009；本版受影响映射见验收表。

REQ-010 · 按需工具发现（继承）

默认模型上下文必须只包含应用摘要和已选工作集能力；未验证 DSH 动态 Schema 支持前，必须使用固定 discovery/describe/invoke 投影，不得宣称执行门禁等于按需发现。

对应原验证： TST-010；本版受影响映射见验收表。

REQ-011 · 兼容性握手（继承）

Host 与 Runtime 必须校验 transportMajor、catalogSchemaVersion 和能力版本；支持范围外的破坏性差异必须返回 INCOMPATIBLE_PROTOCOL，不得绕过检验继续执行。

对应原验证： TST-011；本版受影响映射见验收表。

REQ-012 · 输入输出同时声明（继承）

每个能力必须声明版本化输入及输出 Schema，且注册时编译校验。成功结果的 data 必须满足输出 Schema；校验失败不得投影为成功。

对应原验证： TST-012；本版受影响映射见验收表。

REQ-013 · 底层 API 不是第二套业务（继承）

底层调用必须通过注册 operationId 和对应 Provider dispatch，保留请求/响应证据。具备直接 HTTP 的应用可用生成客户端；CLI/MCP 接入可另写适配器。

对应原验证： TST-013；本版受影响映射见验收表。

REQ-014 · 未知写接口显式分类（继承）

目录未登记的底层操作必须先添加效果类型、请求格式和结果解释。不得把未知 POST 当只读；这是结果可解释性要求，不是要求人工审批每次调用。

对应原验证： TST-014；本版受影响映射见验收表。

REQ-015 · 生成 SDK 与调用语义（继承）

SDK 类型、能力文档和原生参数投影必须从同一能力清单生成。SDK 必须返回显式结果联合类型，不得将 unknown 静默转为空对象或自动重试写操作。

对应原验证： TST-015；本版受影响映射见验收表。

REQ-016 · 数据来源时间口径（继承）

返回数据必须分别表达 fetchedAt、sourceDataTime 和 freshness；无法证明源时间时 sourceDataTime 为 null。参考利润必须保留 metricBasis，不得改称结算净利润。

对应原验证： TST-016；本版受影响映射见验收表。

REQ-017 · 幂等身份与请求哈希（继承）

变更调用必须在分发前持久化 operationId；幂等唯一域为 appld+connectionId+capabilityId+idempotencyKey。相同键不同规范化请求必须返回 IDEMPOTENCY_CONFLICT。

对应原验证： TST-017；本版受影响映射见验收表。

REQ-018 · 状态与业务核实（继承）

接受请求、平台接收和业务完成必须分开表示。unknown 只能由只读回查变为已知状态，不得经自动重发变为 running。

对应原验证： TST-018；本版受影响映射见验收表。

REQ-019 · 取消不等于撤销（继承）

取消前未分发的变更必须记 cancelled；分发后缺少完成证据的取消必须记 unknown 或保持 pending 并回查。AbortSignal 必须逐层传递，停止新增子调用。

对应原验证： TST-019；本版受影响映射见验收表。

REQ-020 · 并发与冲突域（继承）

Provider 必须声明同一连接/资源的并发规则。默认变更串行；readOnly 名称不能代替并发安全证明；冲突保存必须使用 expectedRevision。

对应原验证： TST-020；本版受影响映射见验收表。

REQ-021 · 脚本子调用日志（继承）

脚本和批处理必须有 runId，所有能力子调用必须记录 parentRunId、invocationId、appId 和 connectionId。已完成子调用在后续失败时不得从记录中删除。

对应原验证： TST-021；本版受影响映射见验收表。

REQ-022 · 跨应用不假装事务（继承）

跨应用流程必须按步骤汇报结果；补偿必须由应用明确提供，且补偿本身具有独立操作记录。不得承诺通用原子回滚。

对应原验证： TST-022；本版受影响映射见验收表。

REQ-023 · 模型预算与数据句柄（继承）

完整数据必须能以数据集或文件引用读取；模型投影默认不得超过 16384 UTF-8 字节。分页/筛选必须明确 total、returned、cursor 和完整性。

对应原验证： TST-023；本版受影响映射见验收表。

REQ-024 · 稳定错误契约（继承）

业务错误必须有 code、message、retryPolicy 和相关 operationId；retryPolicy 必须区分 never、read_retry、inspect_only。transport 超时不得统一变成业务 failed。

对应原验证： TST-024；本版受影响映射见验收表。

REQ-025 · 普通源码为主路径（继承）

复杂组件必须允许普通 React/TSX/CSS 源码和正常依赖构建；静态/声明式组件可作为快速路径，不得成为自由布局上限。

对应原验证： TST-025；本版受影响映射见验收表。

REQ-026 · 构建与保存分离（继承）

buildId 必须标识不可变构建；viewId 必须标识会话展示实例；componentId 必须标识已保存资产。登记草稿不得自动保存进组件库。

对应原验证： TST-026；本版受影响映射见验收表。

REQ-027 · 桥接握手与协议（继承）

组件握手必须包含 protocolVersion、viewId、buildId、frameInstanceId 和宿主支持方法。旧 frame 回复不得改变新构建状态。

对应原验证： TST-027；本版受影响映射见验收表。

REQ-028 · 通用资源选择（继承）

组件选择必须使用 ResourceRef，不得在通用 SDK 声明商品、店铺或利润专属字段。选择提交必须携带 bindingId 和数据 revision。

对应原验证： TST-028；本版受影响映射见验收表。

REQ-029 · 本地动作不经过模型（继承）

筛选、排序、折叠、分页显示和选中状态必须在组件本地处理；明确业务按钮通过 SDK invoke，不得每次点击都生成 Agent 请求。

对应原验证： TST-029；本版受影响映射见验收表。

REQ-030 · 上下文与消息分开（继承）

updateContext 必须只更新可在后续模型步消费的结构化上下文；requestAgent 必须沿 DSH 已验证会话输入路径提交任务。上下文更新不得自动唤醒模型。

对应原验证： TST-030；本版受影响映射见验收表。

REQ-031 · 确定性会话投影（继承）

任何实际进入模型的组件上下文必须能从 DSH 持久会话记录或正式纯投影重建。仅保存在 iframe 内存中的状态不得被宣称为已送达 Agent。

对应原验证： TST-031；本版受影响映射见验收表。

REQ-032 · 多应用绑定（继承）

单组件必须能绑定不同 appId/connectionId 的多个数据集，各绑定独立报告 freshness 和错误。跨应用实体关联必须注明匹配键与证据。

对应原验证： TST-032；本版受影响映射见验收表。

REQ-033 · 离线与版本冲突（继承）

打开保存组件不得强制业务后端在线；刷新失败必须保留上次成功快照；组件更新必须提供 expectedRevision，历史版本回退必须保存为新版本。

对应原验证： TST-033；本版受影响映射见验收表。

REQ-034 · 明确状态所有者（继承）

P2 Runtime 必须是应用目录、连接、调用记录和共享展示库的唯一写入者；Provider 域状态必须命名空间隔离；P1/P3 不得直接写 SQLite。

对应原验证： TST-034；本版受影响映射见验收表。

REQ-035 · 确定性数据集身份（继承）

数据集键必须由协议版本、appld、connectionId、能力主版本、规范化输入和字段投影生成；对象键排序但数组保序，未知字段必须按 Schema 处理。

对应原验证： TST-035；本版受影响映射见验收表。

REQ-036 · 历史数据可追溯迁移（继承）

v2 到目标数据结构必须在离线副本执行 dry-run，生成逐表计数、旧新 ID 映射和构建文件校验。未知连接/工具映射必须隔离为 needs_migration。

对应原验证： TST-036；本版受影响映射见验收表。

REQ-037 · 禁止双写切换（继承）

切换前必须停止旧入口接收与写入、核实未决操作并取得一致备份。切换后只有新 Runtime 写新库；旧库必须保留且禁止新旧服务同时写同一业务请求。

对应原验证： TST-037；本版受影响映射见验收表。

REQ-038 · 有条件回退（继承）

新系统已产生业务变更后，不得简单还原旧 app.db 并恢复写入。必须先冻结新入口、导出增量操作及回查，再决定兼容代码回退或数据恢复。

对应原验证： TST-038；本版受影响映射见验收表。

REQ-039 · 引用驱动清理（继承）

保存组件引用的构建、数据证据和历史 revision 不得因普通临时文件清理被删除。清理必须先标记，再核对引用，最后按显式保留策略删除。

对应原验证： TST-039；本版受影响映射见验收表。

REQ-040 · 保留旧工具与协议入口（继承）

迁移版本必须保留已有 26 个 hallmark_* 工具名及其参数/结果语义的兼容投影；旧源码 bridge v1 通过适配器工作，不直接强制所有组件重建。

对应原验证： TST-040；本版受影响映射见验收表。

REQ-041 · DSH 兼容探针（继承）

dsh-compatible 必须记录实际 Host 版本及各扩展点探针结果。无法核实的动态工具、Agent 消息或上下文接口必须关闭相关特性，不得通过猜测方法名上线。

对应原验证： TST-041；本版受影响映射见验收表。

REQ-042 · 统一分发但独立版本（继承）

V1 必须采用单仓库、一个组合 bundle、一个 P2 运行时进程；逻辑上保留 1+N 原生插件。插件包版本、能力版本、桥接协议和数据库版本必须分开记录。

对应原验证： TST-042；本版受影响映射见验收表。

REQ-043 · 异构应用验证（继承）

第二个验证应用必须是 Notes 等非商品领域，且至少具备 list/get/create/update 与独立 ResourceRef；第二家店铺不得作为多应用验收替代。

对应原验证： TST-043；本版受影响映射见验收表。

REQ-044 · 可定位观测记录（继承）

日志必须携带 traceId、invocationId、operationId（存在时）、runId（存在时）、appId、connectionId、能力版本与耗时；UI 必须显示可复制的诊断标识。

对应原验证： TST-044；本版受影响映射见验收表。

REQ-045 · 自动化故障矩阵（继承）

发布必须覆盖服务不可用、响应丢失、重启恢复、组件旧帧、重复请求、并发保存和协议不兼容；成功路径测试不得替代故障测试。

对应原验证： TST-045；本版受影响映射见验收表。

REQ-046 · 性能与上下文基准（继承）

必须对同一任务比较直接工具、SDK 脚本和混合方式，报告模型输入量、总耗时及成功率；不得引用外部项目提升比例作为本项目验收结果。

对应原验证： TST-046；本版受影响映射见验收表。

REQ-047 · 可复现交付证据（继承）

每个需求必须关联任务、测试和证据路径。代码完成、模拟测试通过、真实后端验收和文档发布必须分别记录，不得互相替代。

对应原验证： TST-047；本版受影响映射见验收表。

REQ-048 · 不扩张本期目标（继承）

V1 不得包含插件市场、第二套权限系统、通用 workflow 引擎、强制 MCP 改造或自研浏览器；新需求必须经变更单确定影响与新增验收。

对应原验证： TST-048；本版受影响映射见验收表。

11 非代码交付边界

本包的类型/JSON Schema样例位于templates，均为**拟新增协议参考**，不是已经集成的SDK，也不是现有数据库迁移程序。安装、源代码实现、实际编译、截图、模型消费、真实业务写、正式切换必须分别取得证据。本次审计完成只表示发现与文档已产出。

新接口若与现场原生契约冲突，按TODO-028修改适配器而不是改DSH核心。新截图若与用户设计要求不一致，修实际TSX/CSS并重新生成证据，而不是修改报告结论。